2020년 한국중학생물리대회

문제지

13:30 ~ 16:15

총 16 쪽 (표지포함)

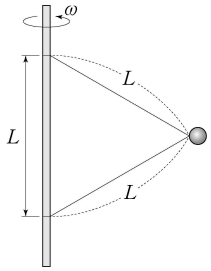
수험번호	
학교명	
성 명	

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

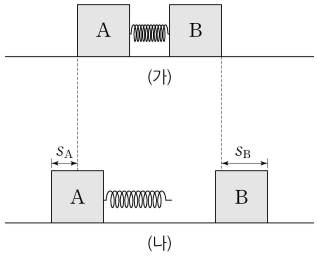
1 그림과 같이 막대에 연결된 두 실의 끝에 매달린 물체가 일정한 각속도 ω로 회전하고 있다. 두 실의 길이는 L로 같고, 두 실이 막대에 연결된 위치의 간격은 L이다. 위쪽 실의 장력은 아래쪽 실의 장력의 두 배이다.



ω는? (단, 실의 질량, 막대의 두께와 물체의 크기는 모두 무시하고, 중력가속도는 g이다.)

답) $\sqrt{\frac{6g}{L}}$

2 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면 위에 압축된 용수철에 연결된 물체 A, B가 정지한 모습을, (나)는 (가)의 상태에서 압축이 풀려 A와 B가 각각 거리 s_{A}, s_{B}만큼 이동한 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 용수철의 질량은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. (가)에서 A와 B에 작용하는 탄성력의 크기는 같다.
ㄴ. (가)에서 용수철에 저장된 위치에너지는 (나)에서 A와 B의 운동에너지의 합과 같다.
ㄷ. 질량은 B가 A의 $\sqrt{\frac{s_{\mathrm{A}}}{s_{\mathrm{B}}}}$ 배이다.

답) ㄱ, ㄴ

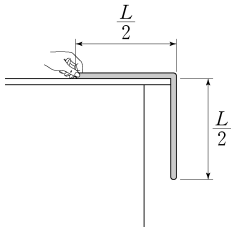
한국물리학회 원문 · 수식/그림 보존 · HaslaLab A4 학습용 편집본

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

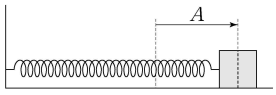
3 그림은 질량이 M이고 길이가 L인 줄을 책상 면에 $\frac{L}{2}$만큼 걸친 상태로 잡고 있는 모습을 나타낸 것이다.



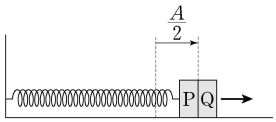
줄을 가만히 놓아 줄이 책상 면으로부터 완전히 벗어나는 순간, 줄의 속력은? (단, 중력가속도는 g이다. 줄은 균일하고, 줄의 두께와 모든 마찰은 무시한다. 바닥으로부터 책상 면의 높이는 L보다 크다.)

답) $\frac{\sqrt{3gL}}{2}$

4 그림 (가)와 같이 마찰이 없는 수평면에서 용수철에 연결된 물체가 진폭이 A인 단진동 운동을 하고 있다. 그림 (나)와 같이 물체가 진동의 중심으로부터 $\frac{A}{2}$만큼 떨어져 있을 때, 물체는 같은 질량의 P와 Q로 분리되어 P는 주기가 T인 단진동 운동을, Q는 등속 운동을 한다. 분리될 때, P와 Q 사이에 작용하는 힘은 0이다.



(가)



(나)

P와 Q가 분리된 순간부터 T일 때까지, P의 이동 거리는?

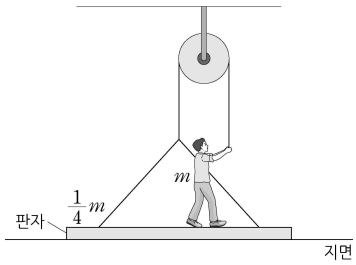
답) $\sqrt{10}A$

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

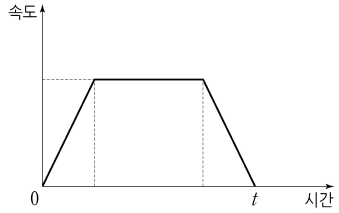
5 그림과 같이 지면에 놓여 있는 판자 위에 서 있는 사람이 줄을 잡고 있다. 줄의 다른 쪽 끝은 판자에 매어 있다. 판자와 사람의 질량은 각각 $\frac{1}{4}m$, m이다.



사람이 줄을 잡아당겨 판자가 가속도 $\frac{1}{10}g$로 연직방향으로 올라갈 때, 사람이 줄을 잡아당기는 힘의 크기는? (단, 중력가속도는 g이고, 도르래의 마찰과 줄의 질량은 무시한다.)

답) $\frac{11}{16}mg$

6 그림은 일직선 상에서 운동하는 자동차의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 자동차는 가속도의 크기가 a인 등가속도 운동을 한 후 등속도 운동을 하다가, 다시 가속도의 크기가 a인 등가속도 운동을 하여 정지한다. 자동차가 출발하여 다시 정지할 때까지 이동 거리와 걸린 시간은 각각 s, t이다.



자동차가 등속 운동하는 동안 걸린 시간은?

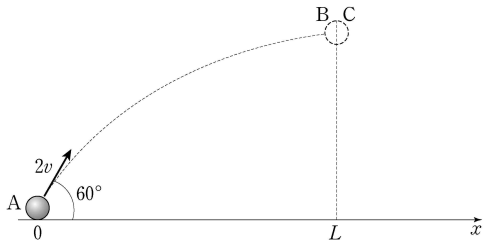
답) $\sqrt{t^2-\frac{4s}{a}}$

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

7 그림은 지면에 대해 60°의 각도로 속력 $2v$로 던져진 물체 A가 포물선 운동을 하다가, 속력이 v가 되는 순간 지면과 나란하게 두 물체 B와 C로 분리되는 것을 나타낸 것이다. B와 C의 질량은 같고, B와 C는 지면에 동시에 도달한다. A가 던져진 지점은 $x=0$이고, 분리되기 직전까지 A의 수평 이동 거리는 L이며, 분리 후 B는 지면상의 $x=\frac{L}{2}$인 지점에 도달한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 모든 마찰은 무시하고, A, B, C는 동일 연직면 상에서 운동한다.)

<보기>

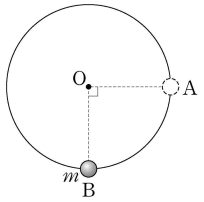
ㄱ. 분리된 순간 지면에 대한 B의 속력은 $\frac{v}{2}$이다.

ㄴ. 분리된 순간 B에 대한 C의 속력은 $3v$이다.

ㄷ. C는 지면 상의 $x=\frac{5L}{2}$인 지점에 도달한다.

답) ㄱ, ㄴ

8 그림과 같이 연직면 상에 고정된 중심이 O인 원형 고리에 끼워진 구슬을 점 A에서 가만히 놓았더니, 구슬은 고리의 최저점 B에 속력 v로 도달하였다. 구슬의 질량은 m이고, $\angle AOB$ 는 90°이다.



B에서 고리가 구슬에 작용하는 힘의 크기는? (단, 중력가속도는 g이고, 구슬의 크기와 모든 마찰은 무시한다.)

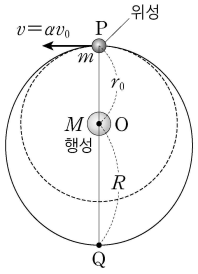
답) $3mg$

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

9 그림과 같이 질량이 M인 행성을 중심으로 반지름이 r_0인 원궤도를 따라 속력 v_0으로 등속 원운동하던 위성이 점 P에서 내부 추진력에 의해 속력이 $v=\alpha v_0\,(\alpha>1)$으로 증가하여 행성을 초점으로 하는 타원 궤도를 따라 운동한다. 타원 궤도에서 행성의 중심 O와 점 Q 사이의 거리는 R이고, P와 Q는 O로부터 각각 가장 가까운 지점과 가장 먼 지점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, G는 만유인력 상수이다.)

<보기>

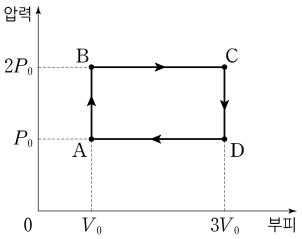
ㄱ. $r_0v_0^2=\frac{1}{2}GM$이다.

ㄴ. 추진 후, 위성의 속력은 P에서가 Q에서보다 크다.

ㄷ. $\frac{R}{r_0}=\frac{\alpha^2}{2-\alpha^2}$이다.

답) ㄴ, ㄷ

10 그림은 어떤 열기관에서 1몰의 단원자 분자 이상 기체가 상태 A → B → C → D → A를 따라 순환하는 동안 기체의 압력과 부피를 나타낸 것이다.



이 열기관의 효율은?

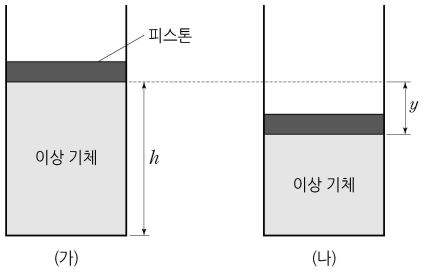
답) $\frac{4}{23}$

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

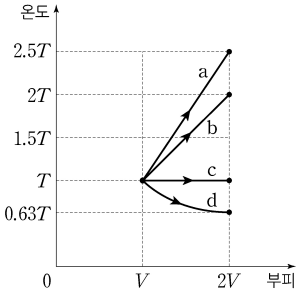
11 그림 (가)는 1몰의 단원자 분자 이상 기체가 들어있는 실린더의 피스톤이 힘의 평형을 이루며 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 실린더 바닥에서 피스톤까지의 높이는 h이다. 그림 (나)와 같이 (가)의 피스톤을 h에 비해 아주 짧은 y만큼 눌렀다 놓았더니 피스톤은 단진동 운동을 하였다. 이상 기체의 온도는 T로 일정하고, 피스톤의 질량은 m이다.



단진동 운동의 주기는? (단, 기체 상수는 R이고, 모든 마찰은 무시한다. $y \ll h$일 때, $h+y \approx h$로 어림할 수 있다. 힘이 0이 될 수 없음에 주의하라.)

답) $2\pi h\sqrt{\frac{m}{RT}}$

12 그림은 일정량의 이상 기체가 과정 a~d 중 하나를 통해 팽창할 때, 기체의 온도와 부피를 나타낸 것이다. a~d 중 하나는 등압과정이고, 하나는 단열 과정이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. a에서 기체의 압력은 증가한다.
ㄴ. 기체가 한 일은 b에서가 c에서의 1.5배이다.
ㄷ. d에서 기체는 열을 방출한다.

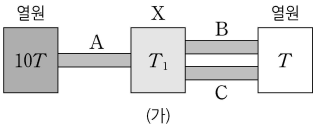
답) ㄱ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

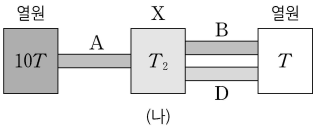
2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

13 그림 (가)와 같이 동일한 금속 막대 A, B, C를 온도가 각각 $10T$, T인 열원과 물체 X에 연결하여 충분한 시간이 지났을 때, X의 온도는 T_1이다. 그림 (나)는 (가)의 C를 단면적과 길이는 같고, 열전도율은 2배인 금속 막대 D로 바꾼 것을 나타낸 것으로, 충분한 시간이 지났을 때 X의 온도는 T_2이다.



(가)



(나)

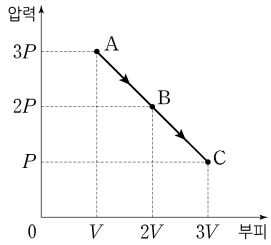
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $T_1 = 4T$이다.
ㄴ. $T_1 > T_2$이다.
ㄷ. 1초 동안 B를 통해 X에서 온도가 T인 열원으로 전도되는 열량은 (나)에서가 (가)에서보다 크다.

답) ㄱ, ㄴ

14 그림은 일정량의 이상 기체가 상태 A → B → C를 따라 변할 때 압력과 부피를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A → B에서 기체는 열을 흡수한다.
ㄴ. B → C는 등온 과정이다.
ㄷ. 기체가 한 일은 A → B에서와 B → C에서가 서로 같다.

답) ㄱ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

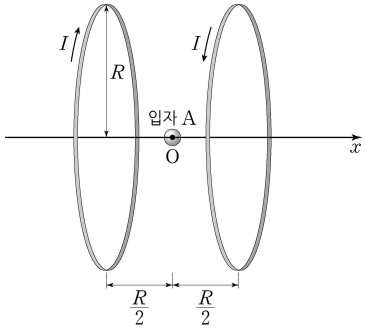
2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

15 온도가 $-10\,℃$이고 질량이 $20\,\mathrm{g}$인 얼음 조각을 물 $500\,\mathrm{mL}$에 넣어서 물의 온도를 낮추려 한다. $80\,℃$의 물을 $10\,℃$ 이하로 낮추려면 얼음 조각을 최소한 몇 개를 넣어야 하는가? (단, 물의 비열은 $4\,\mathrm{J/g\cdot K}$, 얼음의 비열 $2\,\mathrm{J/g\cdot K}$, 얼음의 융해열은 $330\,\mathrm{J/g}$이고, 얼음은 모두 녹아서 물이 되며, 물의 증발 및 열 손실은 무시한다.)

답) 18개

16 그림과 같이 반지름이 R인 고정된 두 원형 도선에 세기가 I인 전류가 서로 반대 방향으로 흐르고 있다. 원형 도선의 중심축은 x축이고, 두 원형 도선의 중심과 원점 O 사이의 거리는 $\frac{R}{2}$로 같다. O에 자기 쌍극자 모멘트의 크기가 m인 입자 A를 놓았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

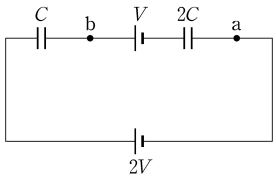
답)
- O에서 두 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 크기는 0이다.
- 자기쌍극자의 방향이 도선의 중심축에 수직일 때, A에 작용하는 자기력은 0이다.
- 자기쌍극자의 방향이 $+x$일 때, A에 작용하는 자기력의 방향은 $+x$이다.
- 자기쌍극자의 방향이 $+x$일 때, I가 증가하면 A에 작용하는 자기력의 크기는 증가한다.

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

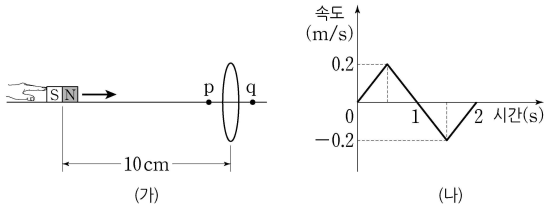
17 그림은 전기 용량이 C, $2C$인 축전기 2개를 전압이 V, $2V$로 일정한 전원에 연결한 회로를 나타낸 것이다. 회로상의 두 점 a, b에서 전위는 각각 V_a, V_b이다.



$V_b - V_a$는?

답) $\frac{4}{3}V$

18 그림 (가)는 0초일 때 원형 도선의 중심으로부터 10 cm만큼 떨어져 있는 자석이 고정된 원형 도선을 향해 운동하는 모습을 나타낸 것이고, (나)는 자석의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 자석은 원형 도선의 중심축 상에서 운동하고, 점 p, q는 원형 도선의 중심축 상에 있다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석의 크기는 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 0.5초일 때, 원형 도선의 중심에서 유도 전류에 의한 자기장의 방향은 q → p이다.
ㄴ. 1.5초일 때, 자석과 원형 도선 사이에는 인력이 작용한다.
ㄷ. 0~0.5초 동안 손이 자석에 작용하는 힘의 크기는 자석과 원형 도선 사이의 자기력의 크기보다 크다.

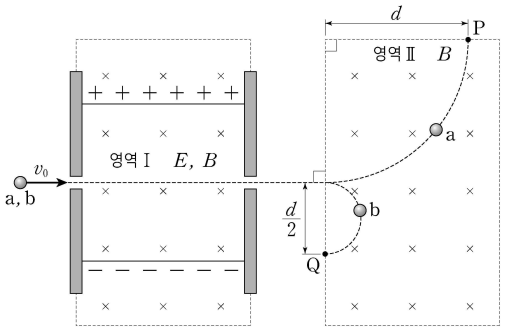
답) ㄱ, ㄴ, ㄷ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

19 그림과 같이 전하량의 크기가 같은 두 입자 a, b를 각각 영역 Ⅰ에 일정한 속력 v_0로 입사시켰더니 영역 Ⅰ에서 등속 직선 운동을 하다가, 영역 Ⅱ에서 a, b는 반지름이 각각 d, $\frac{d}{4}$인 원궤도를 따라 운동하여 a는 점 P에, b는 점 Q에 도달하였다. Ⅰ에서 세기 E인 균일한 전기장과 세기 B인 균일한 자기장은 서로 수직이며, Ⅱ에서 자기장의 세기는 B이고 균일하다. Ⅰ, Ⅱ에서 자기장의 방향은 종이면에 수직으로 들어가는 방향이다.



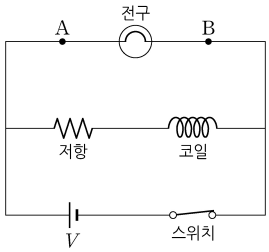
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $v_0 = \frac{E}{B}$이다.
ㄴ. a는 음(−)전하이다.
ㄷ. 질량은 a가 b의 2배이다.

답) ㄱ

20 그림은 자체 유도 현상을 관찰하기 위해 코일과 저항, 전구를 전압이 V인 직류 전원에 연결한 모습을 나타낸 것이다.



스위치를 여는 순간에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 코일 양 끝에 걸리는 전압의 크기는 스위치를 열기 전보다 크다.
ㄴ. 전구에 흐르는 전류의 방향은 B → 전구 → A이다.
ㄷ. 전구의 밝기는 점점 밝아진다.

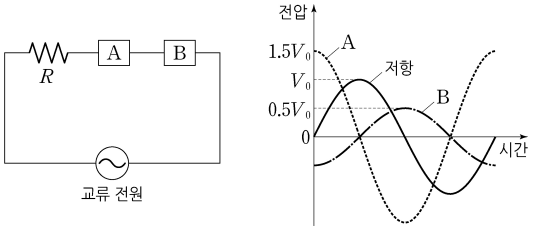
답) ㄱ, ㄴ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

21 그림 (가)는 저항값이 R인 저항과 전기 소자 A, B를 전압의 최댓값이 일정한 교류 전원에 연결한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 교류 전원의 진동수가 f_0일 때 저항과 A, B에 각각 걸리는 전압을 시간에 따라 나타낸 것이다. A, B는 각각 코일과 축전기 중 하나이다.



(가) (나)

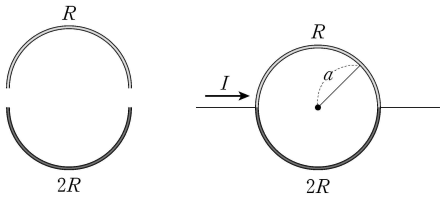
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A는 코일이다.
ㄴ. 회로의 임피던스는 $\sqrt{3}R$이다.
ㄷ. 저항에 흐르는 전류의 최댓값은 교류 전원의 진동수가 f_0일 때와 $\frac{1}{3}f_0$일 때가 서로 같다.

답) ㄱ, ㄷ

22 그림 (가)와 같이 저항값이 각각 R, $2R$이고 반지름이 a로 같은 두 반원형 도선으로 그림 (나)와 같이 원형 도선을 만들어 전류 I를 흐르게 하였다.



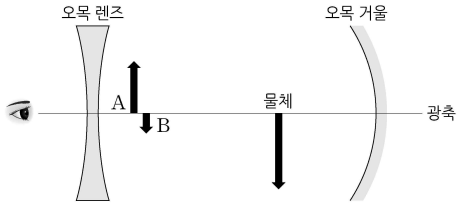
(나)에서 원형 도선의 중심에서 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기는? (단, 반지름이 r인 원형 도선에 전류 I가 흐를 때, 원의 중심에서 I에 의한 자기장의 세기는 $k\frac{I}{r}$이다.)

답) $k\frac{I}{6a}$

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

23 그림과 같이 광축이 서로 같은 오목 렌즈와 오목 거울 사이에 물체를 놓았더니 물체의 상 A와 B가 생겼다.



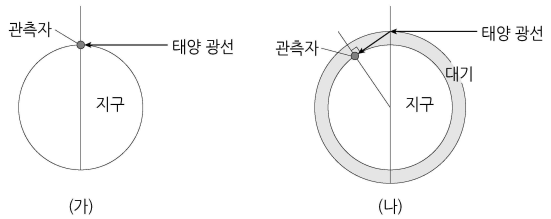
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 오목 거울과 오목 렌즈에 의한 물체의 상은 B이다.
ㄴ. 물체는 오목 거울의 초점과 구심 사이에 위치한다.
ㄷ. 물체를 오른쪽으로 움직이면 B는 오른쪽으로 이동한다.

답) ㄴ, ㄷ

24 지구 표면의 관측자는 대기에 의한 빛의 굴절로 인해 대기가 없을 때보다 일몰을 시간 t만큼 더 늦게 관찰한다. 그림 (가)와 (나)는 각각 대기가 없을 때와 있을 때, 적도 면에서 일몰을 관찰하는 관측자와 빛의 진행 경로를 나타낸 것이다.



t로 가장 적절한 것은? (단, 지구는 완전한 구형이고 대기는 균일하다. 대기의 굴절률은 1.0003이고, $\sin(\frac{1}{1.0003}) = 0.0174$, $\sin(1.0003) = 0.0175$, $\sin^{-1}(\frac{1}{1.0003}) = 88.6^\circ$ 이다.)

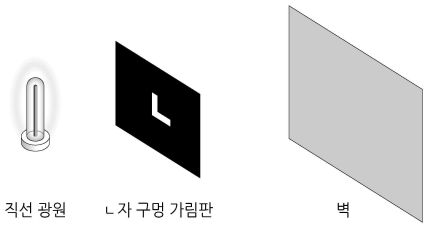
답) 5.6분

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

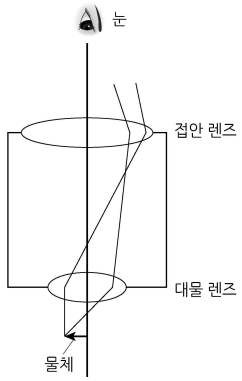
25 그림과 같이 직선 광원과 벽 사이에 ㄴ자 구멍이 있는 가림판을 놓았다.



벽에 나타나는 모양으로 가장 적절한 것은? (단, 구멍의 틈은 광원에서 방출되는 빛의 파장에 비해 매우 크다.)

답) 

26 그림은 광학 현미경을 통해 물체를 관찰하고 있는 것을 나타낸 것이다. 대물 렌즈와 접안 렌즈의 초점거리는 각각 f_1, f_2이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f_1 > f_2$이다.
ㄴ. 대물 렌즈와 접안 렌즈에 의한 물체의 상은 허상이다.
ㄷ. 대물 렌즈와 접안 렌즈에 의한 물체의 상은 정립상이다.

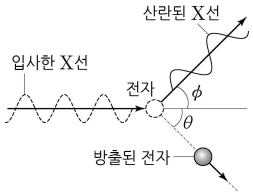
답) ㄴ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

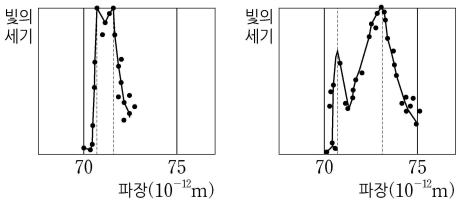
2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

27 그림 (가)는 전자에 대한 X선의 콤프턴 산란을 나타낸 것이고, (나)와 (다)는 서로 다른 산란각 ϕ에서 X선의 세기를 파장에 따라 나타낸 것이다.



(가)



(나) (다)

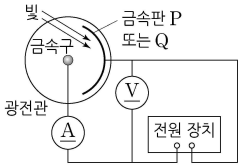
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

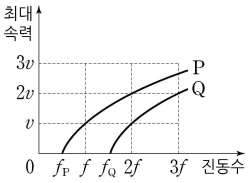
ㄱ. ϕ는 (나)에서가 (다)에서보다 작다.
ㄴ. 콤프턴 산란된 X선 광자의 에너지는 (나)에서가 (다)에서보다 크다.
ㄷ. 이 실험 결과로 X선은 파동의 성질을 갖는다는 것을 알 수 있다.

답) ㄱ, ㄴ

28 그림 (가)는 광전 효과 실험 장치를 모식적으로 나타낸 것이고, (나)는 금속판 P, Q에 빛을 비추었을 때, P와 Q에서 방출되는 광전자의 최대 속력을 빛의 진동수에 따라 나타낸 것이다. P와 Q의 문턱 진동수는 각각 f_P, f_Q이다.



(가)



(나)

$f_P : f_Q$는?

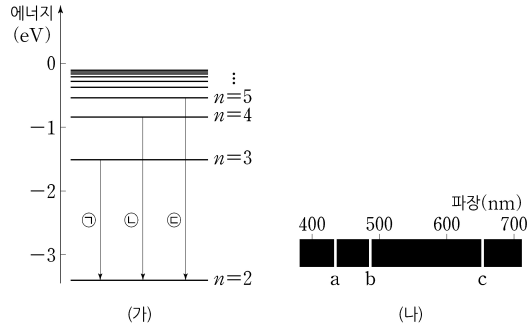
답) 2 : 5

한국 중학생 물리대회 · 문제지

2020년 한국중학생물리대회

작성자 : 한국물리학회 (시작시간 : 시 분) (종료시간 : 시 분)

29 그림 (가)는 보어의 수소 원자모형에서 양자수 n에 따른 전자의 에너지 준위와 세 전이 ㉠, ㉡, ㉢을 나타낸 것이고, (나)는 방출되는 빛의 선 스펙트럼을 나타낸 것이다. a, b, c는 ㉠, ㉡, ㉢ 중 하나에 의해 나타난 스펙트럼 선이다.



(가) (나)

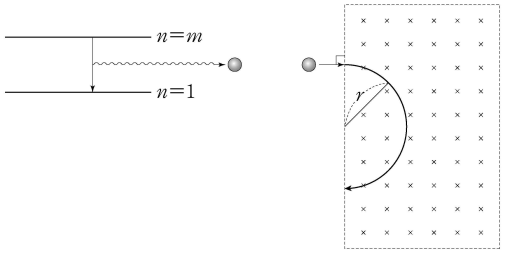
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. ㉢에 의해 나타난 스펙트럼 선은 c이다.
ㄴ. a와 b의 진동수 차이는 b와 c의 진동수 차이보다 작다.
ㄷ. b와 c의 파장 차이는 $n=4$에서 $n=3$인 상태로 전이할 때 방출되는 빛의 파장과 같다.

답) ㄴ

30 그림 (가)와 같이 보어의 수소원자 모형에서 양자수가 $n=m$인 상태에 있던 전자가 바닥 상태로 전이할 때 방출된 빛을 정지해 있던 입자가 완전히 흡수하였다. 그림 (나)는 (가)의 입자가 자기장 영역에 수직으로 입사하여 자기장 영역에서 원궤도를 따라 운동하는 것을 나타낸 것이다. $m=2$일 때 반지름은 r_2, $m=4$일 때 반지름은 r_4이다.



(가) (나)

$\frac{r_4}{r_2}$는? (단, 입자는 (나)에서 평면 운동을 한다.)

답) $\frac{\sqrt{5}}{2}$